Aspectos generales sobre el dolor en la población pediátrica en nuestro entorno

Dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Epidemiología
4. Conceptos básicos del dolor en edad pediátrica. Definiciones
5. Bases anatómicas del dolor en la edad pediátrica
6. Aspectos fisiopatológicos del dolor en el paciente pediátrico
7. Consideraciones clínicas del dolor en el paciente pediátrico
8 Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer los aspectos generales sobre el dolor en la población pediátrica del entorno, con mención a las teorías erróneas que han conducido al infratratamiento.
- Indicar los datos epidemiológicos del entorno.
- Recordar las bases anatómicas y fisiopatológicas y sus diferencias con el adulto.
- Reconocer las alteraciones clínicas fisiopatológicas así como psicológicas e influencia del entorno.

Introducción

El tratamiento del dolor en el niño, durante muchos años, fue relegado a un segundo plano porque había una serie de ideas preconcebidas, como que los niños percibían el dolor con menor intensidad por la supuesta inmadurez biológica de su sistema nervioso central, además, que el niño apenas es capaz de recordar las experiencias dolorosas, así como que tiene un umbral más alto para el dolor, lo que le hace tolerarlo mejor que el adulto.

Otra teoría imperante, de la que tampoco hay evidencia científica, afirma que los niños son más sensibles a los efectos adversos de los fármacos, o que metabolizan de forma diferente los opiáceos y están más predispuestos a la adicción a los mismos.

Esas teorías erróneas llevaron, en la práctica, a no tomarse la valoración y el tratamiento del síntoma dolor en el niño con la misma actitud que se hace en el adulto. Hoy día estas teorías han sido desechadas y se acepta que ninguna de ellas es cierta; asimismo, se admite que el dolor constituye un problema común entre los niños y adolescentes.

La constatación de estos hechos y la comprobación del impacto que tiene la experiencia dolorosa en la vida del niño, ha supuesto sin duda que aumente el interés por el dolor pediátrico y en los últimos quince años se ha producido un aumento espectacular en el estudio del dolor en la población pediátrica.

En el año 2000, la Revista de la Sociedad Española del Dolor (SED) publicaba un editorial encabezado por una pregunta fundamental: *"El dolor de los niños, ¿un gran desconocido o un gran olvidado?"*. Su autor finaliza con la reflexión de que tal vez, el siguiente paso, para no dejar al dolor en los niños en una situación de olvido intolerable, sea la implantación de unidades integrales, multidisciplinarias y específicas del tratamiento del dolor infantil.

Después de 20 años de este artículo, en España han surgido unidades o programas especializados como parte de la atención a esta población. Actualmente, está ampliamente aceptado que las necesidades de estos pacientes deben ser entendidas y tratadas desde el modelo biopsicosocial, el cual implica trabajar de forma multidisciplinar entre estos programas o unidades clínicas y entre la atención primaria *(Tabla 1)*.

Epidemiología

El dolor es el síntoma más frecuente en la mayoría de los estados patológicos. Atendiendo a su perfil temporal, la prevalencia del *dolor agudo* en pediatría es difícil de estimar y según la evidencia científica actual, se puede determinar que varía entre un 22% (dolor por procedimientos) y un 77% (dolor en los pacientes de urgencias y en las plantas de hospitalización); con relación al dolor crónico, hasta un 30% de los niños pueden padecerlo en algún momento de su vida.

Hay pocos estudios epidemiológicos de dolor crónico en niños si se comparan con los que hay disponibles para los adultos. Los estudios epidemiológicos publicados muestran que alrededor del 30% de niños tiene dolor crónico, y se estima que el 37,3% de estudiantes entre 8 y 16 años sufre de alguna forma de dolor crónico.

Estudios clínicos documentan también altas tasas en la ocurrencia de dolor crónico musculoesquelético, hasta el 35% de la población estudiada. De esta manera, el dolor crónico entre los más jóvenes no solo es un problema extendido, además de escasamente investigado y a menudo infratratado, sino que la incidencia aumenta y el problema tiende a empeorar.

Conviene señalar que, aun siendo muy importante, la mayoría de las veces el dolor no es el único problema de estos niños y sus familias, teniendo presente que, acaso, lo peor sea el impacto de este en todas y cada una de las áreas en la vida del niño.

Falsos mitos
Sienten menos dolor y no recuerdan.
Toleran mejor el dolor.
Tienen mayor predisposición a la adicción de opioides.
Temor a los efectos secundarios de los analgésicos.
Falta de expresión de su dolor.
El niño llora por todo.
Más importancia al diagnóstico y al tratamiento.
Desconocimiento de la evaluación y correcto tratamiento del dolor.

Tabla 1. Infratratamiento del dolor en los niños. Fuente: Elaboración propia.

Precisamente, el dolor crónico es un problema que trasciende los límites individuales de quien lo sufre en primera persona, pues también afecta a todos aquellos a quienes con ellos conviven, alcanzando a los hermanos y padres *(Tabla 2).*

Conceptos básicos del dolor en la edad pediátrica. Definiciones

La *Internacional Association for the Study of Pain* (IASP) elaboró la definición que más ampliamente se ha adoptado para definir el dolor: "una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño, y si persiste, sin remedio disponible para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma. Considerado el dolor siempre como subjetivo".

Fisiológicamente es una señal de alerta ante una agresión a la integridad corporal, pero con un fuerte componente subjetivo.

En la actualidad, algunos autores consideran que la definición hecha por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor-IASP se debe ampliar cuando se considera el dolor en los niños, para incluir indicadores de conducta y fisiológicos, porque muchos no pueden verbalizar su dolor.

Al ampliar la definición de dolor para incluir indicadores de comportamiento y fisiológicos, además del autoinforme, es posible beneficiar a los individuos en etapa preverbal o no verbal o alterados desde un punto de vista cognoscitivo/cognitivo.

Bases anatómicas del dolor en la edad pediátrica

En las últimas décadas se ha avanzado en el conocimiento de las bases neuroanatómicas del desarrollo de la nocicepción:

- Desarrollo cronológico de la maduración nociceptiva: en la semana sexta de gestación se inician las conexiones entre neuronas sensoriales y células en el asta dorsal de la médula espinal. A la 20ª semana ya están presentes los receptores sensoriales en superficies cutáneas y mucosas y se han desarrollado el número final de neuronas.
- Cuatro semanas después se completan las conexiones sinápticas entre médula-tronco cerebral-tálamo-corteza, y entre las 24 y las 29 semanas de gestación se puede dar por finalizado el desarrollo de las vías nociceptivas del feto.
- En la 30ª semana se encuentra la mielinización definitiva de las vías dolorosas al tronco encefálico y tálamo. Así como una madurez de la corteza por lo que las vías anatómicas y neurosensoriales necesarias para la percepción dolorosa serán funcionales desde esos momentos.
- Por tanto, la percepción del dolor es una cualidad inherente de la vida, que aparece temprano en el desarrollo y sirve como un sistema de señales de daño del tejido *(Tabla 3).*

	Incidencia (por 100.000 niños/año)
Dolor hiperagudo	3000-6000
Dolor agudo intenso	200-400
Dolor crónico secundario	30-50

Tabla 2. Principales síndromes dolorosos de la infancia, epidemiología. Fuente: Elaboración propia.

Semana 6 Se inician las conexiones entre neuronas sensoriales y células en el asta dorsal de la médula espinal.
Semana 20 Presentes los receptores sensoriales en superficies cutáneas y mucosas, y se han desarrollado el número final de neuronas.
Semana 24 Se completan las conexiones sinápticas entre médula-tronco cerebral-tálamo-corteza.
Semanas 24-29 Finalizado el desarrollo de las vías nociceptivas.
Semana 30 Mielinización definitiva de las vías dolorosas al tronco encefálico y tálamo. Madurez de la corteza.

Tabla 3. Bases anatómicas del dolor en edad pediátrica. Fuente: Elaboración propia.

Aspectos fisiopatológicos del dolor en el paciente pediátrico

Los niños tienen la capacidad neurológica para percibir dolor al nacimiento, aun en el prematuro.

Las estructuras periféricas y centrales necesarias para la nocicepción están presentes y son funcionales entre el primer y segundo trimestres de gestación. Se ha demostrado la madurez funcional de la corteza cerebral fetal por:

- Patrones electroencefalográficos y potenciales evocados corticales.
- Medición de la utilización de glucosa cerebral que muestra tasas metabólicas máximas en áreas sensitivas del cerebro.
- Períodos bien definidos de sueño y alerta regulados por el funcionamiento cortical a las 28 semanas de gestación.

Los recién nacidos poseen el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal bien desarrollado y pueden mostrar las respuestas de lucha y huida con la liberación de catecolaminas y cortisol. Se ha demostrado que los niveles de cortisol y de endorfinas aumentan durante la transfusión intra-hepática en los fetos de 23 a 34 semanas, lo que demuestra una adecuada respuesta hormonal a la inserción de una aguja en el abdomen fetal.

Los mecanismos básicos de percepción del dolor en lactantes y niños son similares a los de los adultos e incluyen transducción, transmisión, percepción y modulación. Sin embargo, debido a la inmadurez neurofisiológica y cognoscitiva, hay algunas diferencias.

Por ejemplo, la transmisión del impulso doloroso en neonatos ocurre primariamente a lo largo de fibras C desmielinizadas, más que de fibras Aδ; existe menos precisión en la transmisión de la señal dolorosa en la médula espinal y carecen de neurotransmisores inhibitorios descendentes.

Por tanto, los lactantes pueden percibir el dolor más intensamente que los niños mayores o que los adultos, debido a que sus mecanismos descendentes de control son inmaduros. Además, el sistema nervioso neonatal tiene concentraciones más altas (y más difusas) de sitios receptores de sustancia P lo que limita su capacidad de modular la experiencia dolor *(Tabla 4)*.

Diferencias neurofisiológicas en la percepción del dolor en pediátricos
Los impulsos nociceptivos viajan al asta posterior por fibras no mielínicas más que mielínicas.
Las vías ascendentes, excitatorias, son más maduras que las descendentes, inhibitorias.
Hay escasez de neurotransmisores inhibitorios.
Los bebés tienen campos de receptores mayores.
Es posible que tengan una mayor concentración de receptores de sustancia P.
Hay un umbral menor de excitación y sensibilización, lo que determina un mayor efecto central al estímulo nociceptivo
Hay hiperalgesia a estímulos dolorosos o fenómeno de windup, que es la incorporación, por una excitabilidad mayor de las neuronas nociceptivas del asta posterior; lo dicho causa sensibilización a estímulos dolorosos nuevos y, por tanto, desarrollan una respuesta alterada al dolor a futuro.

Tabla 4. Diferencias neurofisiológicas en la percepción del dolor en el paciente pediátrico. Fuente: Elaboración propia.

La inmadurez del Sistema Nervioso Central (SNC) no protege al niño contra el dolor y está determinada por:

- Ausencia del control inhibitorio difuso (sistema serotoninérgico, adrenérgico y catecolaminérgico), capaz de modular la transmisión nociceptiva, lo que predispone al niño a experimentar más dolor.
- Gran descarga adrenérgica, capaz de aumentar las manifestaciones asociadas a la sensación dolorosa.
- Ausencia de expresión verbal y de asociación cognitiva del dolor en niños discapacitados, neonatos y lactantes.

Por todo lo anterior, los niños sienten mucho más dolor que los adultos, razón por la que en ellos la prevención del dolor cobra vital importancia. Muchos autores afirman que para prevenir el dolor se precisan dosis analgésicas inferiores a las necesarias para tratarlo.

Por esta razón, si con anterioridad se sabe que una determinada intervención, estudio o caso patológico va a desencadenar dolor, está recomendada la administración profiláctica de analgésicos antes de que este aparezca.

Consideraciones clínicas del dolor en el paciente pediátrico

El dolor evoca en los niños respuestas negativas fisiológicas, metabólicas y de conducta.

Respuestas fisiológicas y metabólicas

Incluyen aumento en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria y en la presión sanguínea y aumento en la secreción de catecolaminas, glucagón y corticosteroides.

El estado catabólico inducido por el dolor agudo puede ser más dañino para los lactantes y niños pequeños que tienen tasas metabólicas más altas y menos reservas nutricionales que los adultos.

El dolor lleva a anorexia, lo que causa pobre ingesta nutricional y retardo en la curación de las heridas, alteración en la movilidad, disturbios del sueño, retraimiento, irritabilidad y regresión en el desarrollo *(Figura 1)*.

Aspectos psicológicos y ambientales

Los niños con dolor no mitigado experimentan ansiedad y sufrimiento. Los aspectos psicológicos y del entorno, repercuten y modulan la sensación nociceptiva modificando el dolor ante una misma situación patológica.

La atención que el niño presta al dolor, aumenta su ansiedad y el miedo, con lo que se magnifica su experiencia. Hay una relación estrecha entre la concentración que el niño tenga sobre la sensación dolorosa, las consecuencias físicas que produce el dolor, y la posible amplificación somatosensorial por la sobrevigilancia de las reacciones corporales que produce ese dolor *(Figura 1)*; todo ello tiene como consecuencia no solo una vivencia afectiva más desagradable (ya sea depresiva, ansiosa o ambas), sino también somática.

Esta percepción del dolor, diferente para cada niño, va a significar también una diferente percepción del dolor por parte de sus cuidadores, lo que va a influenciar en la medición del grado del dolor como quinto signo vital, lo que será fundamental para realizar un correcto tratamiento.

Si el dolor es continuo o recurrente, el niño deja de hacer sus actividades habituales e incluso se aísla de su entorno ambiental, de modo que ese dolor y la atención que le presta, llegan a formar un círculo vicioso, siendo esto una de las causas de aparición de dolor crónico (Figura 2).

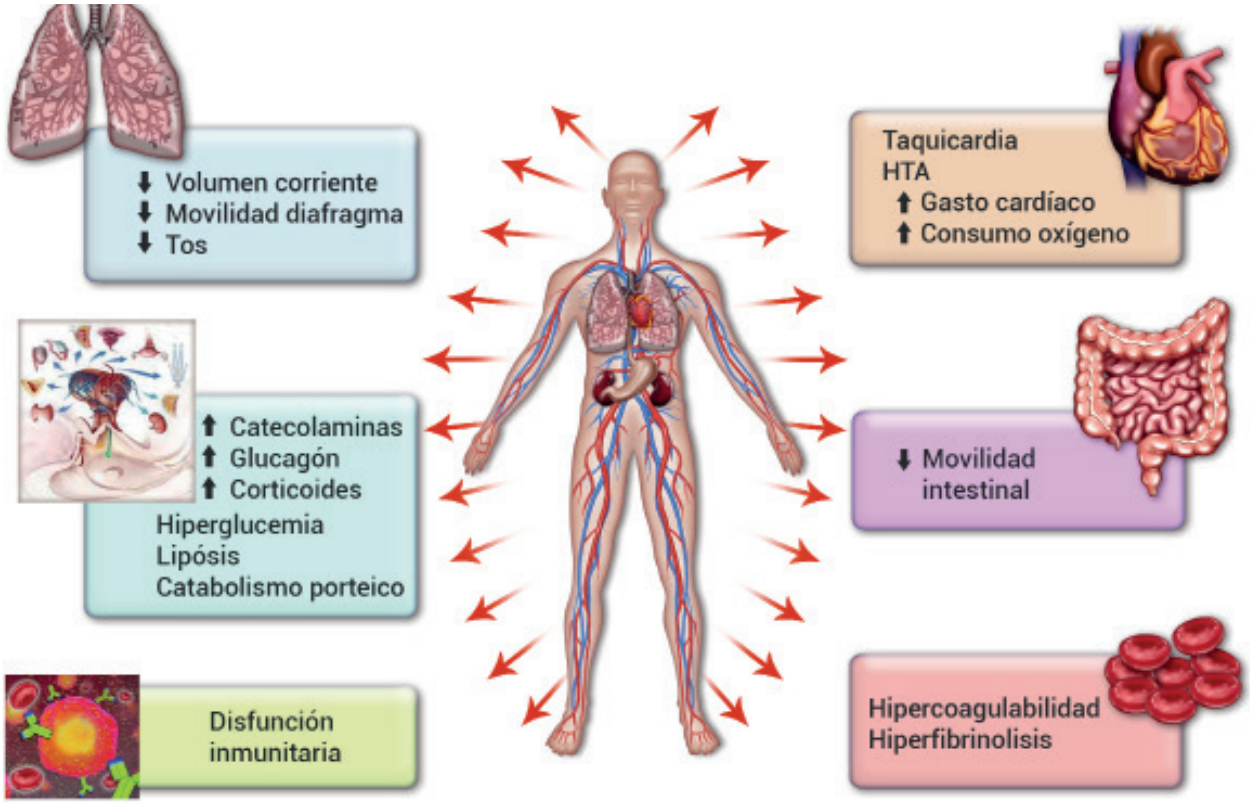

Figura 1. Respuestas fisiológicas y metabólicas al dolor. Fuente: Desconocida.

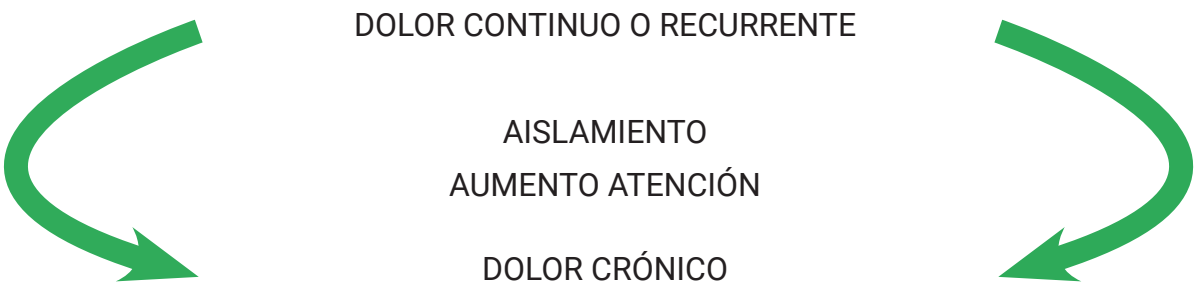

Figura 2. Círculo vicioso del dolor. Fuente: Elaboración propia.

Con todos estos condicionantes psicológicos es fácil de entender la gran importancia que tiene la preparación que se le pueda hacer previamente al niño, de manera que los padres, los profesionales sanitarios o las personas que están en su entorno, pueden ser reforzadores del comportamiento del niño, de un modo positivo o por el contrario negativo, y como consecuencia disminuyendo o amplificando la percepción del dolor por parte del niño, según el estado de ansiedad que tenga y la preparación que ha recibido con anterioridad.

Es decir, la memoria de estados dolorosos que el niño ha tenido con anterioridad es un antecedente a tener en cuenta, por lo que el manejo adecuado de las circunstancias que le ocasionen dolor, puede influir en su experiencia, haciendo más fácil o más difícil el manejo de situaciones futuras.

En resumen, se pueden destacar tres elementos:

- La rapidez y el desarrollo del dolor en sí mismo.
- La memoria que le haya dejado situaciones dolorosas anteriores.
- La habilidad del niño para graduar la atención que presta a su dolor.

A pesar del impacto del dolor en niños y adolescentes, se sabe poco sobre cómo se debe proceder ante este tipo de problemas. No está claro cuál de los muchos factores que parece modulan el dolor debería ser el foco central de la intervención.

No obstante, sí parece claramente aceptado que cuando un niño con dolor no responde al tratamiento médico habitual, es necesario que se resuelva por un equipo multidisciplinar de especialistas entrenados en el manejo del dolor en el paciente pediátrico.

También parece haber un acuerdo en que la mejor alternativa para reducir el impacto del dolor crónico es actuar cuanto antes. No en vano, algunos expertos sugieren que un problema de dolor mal resuelto en edades tempranas puede ser un factor de riesgo de dolor crónico, discapacidad y problemas de salud mental en edades más avanzadas.

La evaluación y el tratamiento de los niños y adolescentes con dolor crónico deben contemplar diferentes niveles y unidades de análisis e intervención. Aunque no todos los tratamientos multidisciplinares resultan igualmente válidos; en efecto, los datos indican que el mejor tratamiento posible para estos jóvenes es el tratamiento multidisciplinar de orientación cognitivo-conductual.

Bibliografía

1. Pediatría integral. Curso de formación continuada en dolor en Pediatria. Sociedad Española de Pediatría extrahospitalaria y Atención Primaria.
2. Huguet A., Miró J. The severity of chronic pediatric pain: An epidemiological study in the Mediterranean region of Catalonia. J Pain. 2008; 9:226-36.
3. Documento de posicionamiento del Grupo Español para el Estudio del Dolor Pediátrico (GEEDP) de la Asociación Española de Pediatría sobre el registro del dolor como quinta constante.
4. F. Reinoso-Barbero. El dolor de los niños: ¿un gran desconocido o un gran olvidado? Rev Soc Esp Dolor., 7 (2000), pp. 277-278
5. El tratamiento del dolor en población infantojuvenil en España: Datos de una encuesta sobre los programas especializados existentes. Jordi Miró, Francisco Reinoso-Barbero. Rev Esp Salud Pública. 2019; Vol. 93: 17 de octubre e1-11.Rev Esp Salud Pública. 2019; Vol. 93: 17 de octubre e1-11.
6. Dolor crónico: ¿un problema de salud pública también entre los más jóvenes? Jordi Miró Rev. Soc. Esp. Dolor vol.17 no.7 Madrid oct. 2010
7. Dolor en niños. María Ana Tovar, M.D. Colombia Médica. Vol. 36 Nº 4 (Supl 3), 2005 (Octubre-Diciembre)
8. Dolor en Pediatria. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.